

Physik im Weltall: Computersimulation von Planetenbewegungen

Diese Simulation berechnet die Bewegung von durch Gravitation verbundenen Himmelskörpern. Dabei werden die Himmelskörper als Punktmassen¹ angenommen, deren Wechselwirkungen allein durch die Gravitationskraft bestimmt werden. Ziel ist es, sowohl die Keplerschen Gesetze zu begreifen, als auch die Gravitationskraft zu verstehen.

Um die Planetenbewegungen im Sonnensystem zu simulieren, werden numerische Methoden² zur Lösung der Bewegungsgleichung angewandt. Zu Beginn dieser Anleitung findest du Arbeitshinweise, um die Bewegungen im Sonnensystem zu entdecken. Eine kurze Übersicht über die Bedienelemente der Simulation findest du auf der letzten Seite.

Teil 1: Die Keplerschen Gesetze

Seit Jahrhunderten beobachten Menschen den Himmel und fragen sich, warum sich die Planeten so bewegen, wie sie es tun. Lange Zeit galten ihre Bahnen als geheimnisvoll und unregelmäßig. Erst Johannes Kepler erkannte zu Beginn des 17. Jahrhunderts, dass sich hinter diesen Bewegungen klare mathematische Gesetzmäßigkeiten verbergen. Durch sorgfältige Auswertung von Beobachtungsdaten gelang es ihm, einfache Regeln zu formulieren, mit denen sich die Planetenbewegungen erstaunlich genau beschreiben lassen.

Erstes Keplersches Gesetz

Wähle die Konfiguration „sun_earth“

- Berechne die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um die Sonne dreht. Hierzu darfst du annehmen, dass es sich um eine Kreisbahn handelt. Verwende dazu: $m_E = 5,970 \cdot 10^{24}$ kg; $m_S = 1,990 \cdot 10^{30}$ kg und $d_{E,S} = 1,5214 \cdot 10^8$ km.
Anforderungen: Gravitationsgesetz, Zentrifugalkraft, Äquivalenzumformungen
- In der Simulation werden zu Beginn die Startposition und -geschwindigkeit der Himmelskörper über die Komponenten der Vektoren in der Ebene (x und y bzw. v_x und v_y) angegeben. Überlege, warum eine Startgeschwindigkeit angegeben werden muss. Was geschieht, wenn die Startgeschwindigkeit $v_0 = 0$ ist?³
- Die tatsächliche Geschwindigkeit der Erde beträgt $v_E = 29,29$ km/s. Lasse die Simulation mit dieser oder der berechneten Geschwindigkeit laufen. Vollführt die Erde die erwartete Kreisbahn?
- Verändere die Startgeschwindigkeit der Erde. Beschreibe, wie sich die Planetenbahn verändert.
- Verändere außerdem die Masse der Erde. Was kannst du beobachten? Um die Bewegungen von zwei gleich schweren Körpern zu beobachten, betrachte: „two_suns“.

¹Die Annahme, dass die gesamte Masse der Himmelskörper in einem Punkt konzentriert ist, vereinfacht die Rechnungen ohne die Ergebnisse zu verfälschen.

²Numerische Methoden sind Rechenverfahren, mit denen man Näherungslösungen für mathematische Probleme findet, die man nicht exakt ausrechnen kann. Dabei lässt man einen Computer viele einfache Rechnungen Schritt für Schritt durchführen, bis ein ausreichend genaues Ergebnis entsteht.

³Wenn sich in der Simulation zwei Himmelskörper zu nahe kommen, werden diese aufgrund der numerischen Fehler zu stark beschleunigt.

Information: Gärtnerkonstruktion von Ellipsen

Sollen im Gartenbau elliptische Beete angelegt werden, so wird dort wie folgt vorgegangen:

- Zwei Pflöcke werden in einem bestimmten Abstand voneinander im Boden fixiert.
- Die Enden eines Seils, das länger ist als der Abstand der Pflöcke, werden an diesen befestigt.
- Unter ständiger Spannung des Seils wird mit diesem eine Bewegung um die Pflöcke vollführt.

Die Positionen der beiden Pflöcke heißen Brennpunkte F_1 und F_2 der Ellipse. Sie liegen auf der *großen Achse* der Ellipse. Die dazu senkrechte Symmetrieachse heißt *kleine Achse*. Der Abstand vom weitesten Punkt zum Mittelpunkt M , dem Schnittpunkt der beiden Achsen, heißt *große Halbachse*, der Abstand vom nächsten Punkt der Ellipse zum Mittelpunkt heißt *kleine Halbachse*, in Abbildung 1 mit a und b markiert. Insbesondere sind der Mittelpunkt und die Brennpunkte nur bei Kreisen identisch. Ellipsen zeichnen sich also dadurch aus, dass die Summe der Abstände $s_1 + s_2$ zu den Brennpunkten von jedem Punkt der Ellipse konstant ist.

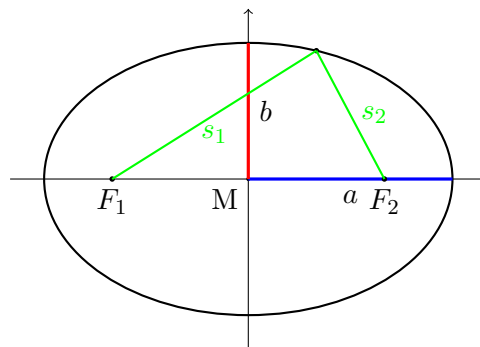


Abbildung 1: Skizze einer Ellipse mit Mittelpunkt M , zwei Brennpunkten F_1 und F_2 , sowie kleiner Halbachse b und großer Halbachse a .

Zweites Keplersches Gesetz

Wähle die Konfiguration „sun_catches_planet“.

- Beschreibe die Bewegung der voreingestellten Körper.
Welche Größe verhält sich hier unerwartet?
- Das zweite Keplersche Gesetz besagt, dass der Fahrstrahl zwischen Sonne und Planet in gleicher Zeit gleiche Fläche überstreicht.
Wie passt das zu deinen Beobachtungen und warum?

Drittes Keplersches Gesetz

Betrachte für verschiedene Planeten die Umlaufzeit um die Sonne. Passe dazu die schon vorher genutzte Konfiguration „sun_earth“ an, in dem du die Erde entfernst und einen der anderen Planeten hinzufügst. Entnimm der Simulation:

- Die Umlaufdauer T der einzelnen Planeten in Tagen und
- die Größe der großen Halbachse a in Millionen km.
Beachte: die große Halbachse ist nicht gleich dem Abstand zur Sonne!

Berechne für mindestens vier verschiedene Planeten den Quotienten aus Quadrat der Umlaufzeit und dritter Potenz der großen Halbachse. Was fällt auf?

$$K = \frac{T^2}{a^3}$$

(Beachte dabei die Zehnerpotenzen!)

Planet	Große Halbachse in km	Umlaufzeit in Tagen	$K = \frac{T^2}{a^3}$
Erde	$1,495 \cdot 10^8$	365	

Teil 2: Zwei- und Drei-Körper-Problem

Zwei-Körper-Problem

Die Bewegung von zwei Massen, die sich unter dem Einfluss einer zentralen Kraft befinden (z.B. der Gravitationskraft), kann mathematisch exakt vorhergesagt werden. Kleine Änderungen an den Startpositionen und -geschwindigkeiten der Massen führen zu kleinen Änderungen der Bewegungskurve. Solche Bahnen werden „stabil“ genannt. Mit den Konfigurationen „sun_earth“, „two_suns“ und „sun_catches_planet“ kannst du die Bewegung von verschiedenen Zwei-Körper-Problemen untersuchen.

- Wie unterscheiden sich die verschiedenen Bahnen?
- Welche Bahnen sind noch möglich?

Drei-Körper-Problem

Jetzt weißt du, wie sich zwei Körper unter Einfluss der Gravitation bewegen. Du sollst dir hier anschauen, ob sich bei Hinzufügen eines dritten Körpers etwas an den Bewegungen ändert.

- Lade die Konfiguration „three_body“. Verändere die Parameter der Himmelskörper und beobachte, wie sich die Bahnen verändern. Vergleiche mit den Bahnen beim Zwei-Körper-Problem.
- Füge zu den Konfigurationen der Zwei-Körper-Probleme weitere Himmelskörper hinzu, die die Bahnen der Himmelskörper stark verändern.
- Beschreibe die Unterschiede, die sich im Vergleich zum Zwei-Körper-Problem ergeben. Welche qualitativen Unterschiede ergeben sich?

Vervollständige den Satz:

Kleine Änderungen an den Starteinstellungen führen zu _____ Änderungen in den Bewegungen. Deshalb nennt man Drei-Körper-Probleme auch „instabil“. Nur in wenigen Ausnahmefällen haben diese, wie die Zwei-Körper-Probleme, stabile Bahnen.

- Lade die Konfiguration „sun_earth_moon“. Vergleiche die Geschwindigkeitskurven von Erde und Mond, die unten links im Graphen angezeigt sind. Was fällt dir auf? Hast du eine Erklärung? (Tipp: Stelle ein, dass das Koordinatensystem der Erde folgt.)

Teil 3: Sonnensystem

Lade die Konfiguration „solar_system“.

- Beobachte die Bewegung der Sonne. Wodurch wird diese hauptsächlich beeinflusst?

Beobachtungen von kleineren Himmelskörpern im äußeren Bereich unseres Sonnensystems zeigen ungewöhnliche Bahnen auf. Bisher gibt es keine bestätigte Begründung für diese Bahnen. Manche Expert:innen vermuten einen neunten Planeten, der bisher noch nicht gefunden wurde. Neueste Berechnungen liefern nun eine andere mögliche Begründung: Vor Milliarden von Jahren könnte eine weitere Sonne an unserem Sonnensystem vorbeigeflogen sein, die die Himmelskörper auf diese Bahnen gebracht hat. Weitere Informationen findest du über den QR-Code.



Die Konfiguration „solar_system_disturbed“ erstellt ein solches Sonnensystem mit zweiter Sonne. Im Gegensatz zu der Sonne, die unser Sonnensystem vor Milliarden von Jahren besucht haben könnte, beeinflusst diese zweite Sonne das Sonnensystem um ein Vielfaches stärker.

- Beobachte die Bewegung der Himmelskörper. Erkläre, warum manche Himmelskörper das Sonnensystem verlassen.
- Beschreibe, welche Planeten von den Geschehnissen unbeeinflusst sind. Kannst du die Beobachtung erklären?

Teil 4: Weitere Planetensysteme

- Lass deiner Kreativität freien Lauf! Erstelle neue Himmelskörper oder ändere die Daten der bereits existierenden Himmelskörper ab.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir dir gern zur Verfügung.

Besuche gerne unsere Homepage,
wenn dir dieser Workshop gefällt.
Dort findest du das Programm zum
selbst installieren.



Dir gefällt es hier sehr gut? Dann
schreib dich ein für ein
Physik-Studium an der RPTU.
<https://physik.rptu.de/studium>



Erklärung der Programmbestandteile

- Zahlen sind in englischer, wissenschaftlicher Notation angegeben: $149,6 \cdot 10^9 = 149.6e9$
- Im linken Bereich der grafischen Oberfläche kannst du diverse Einstellungen vornehmen und die Geschwindigkeiten der Himmelskörper während der Simulation ablesen.
- Im rechten Bereich der grafischen Oberfläche kannst du die Himmelskörper verfolgen, sobald die Simulation gestartet ist.
- In der oberen Leiste kannst du die Simulation steuern.
- Einstellungen im linken Bereich:
 - Numerik:
 - * **Timestep:** Zeitschritt in Tagen; Schrittweite, in der die neuen Positionen berechnet werden (z.B.: alle 0,001 Tage wird eine neue Position berechnet).
 - * **Solver:** Art der numerischen Lösungsmethode:
 - Euler: Euler Verfahren; simple Methode; feinerer Zeitschritt notwendig.
 - RK4: Runge Kutta 4. Ordnung; komplexere Methode; größerer Zeitschritt möglich.
 - Grafik: (Diese Einstellungen kannst du auch ändern, wenn die Simulation gerade läuft.)
 - * **Show object trajectories as circles/lines:** Wenn einer dieser Haken gesetzt ist, bekommst du die Flugbahn der Himmelskörper angezeigt.
 - * **Follow object:** Hier kannst du auswählen, ob das Koordinatensystem sich mit einem Objekt bewegen soll. (Mit „Strg+g“ kannst du die Gitterlinien im Plot entfernen oder wieder hinzufügen.)
 - **Objects:** Hier kannst du einstellen, mit welchen Himmelskörpern gerechnet werden soll. Du kannst aus voreingestellten Himmelskörpern wählen oder dir eigene erstellen. Mit „+“ fügst du ein Objekt hinzu, mit „x“ entfernst du es aus der Berechnung. Über das Feld „Load configuration“ kannst du voreingestellte Sets an Himmelskörpern auswählen. Dabei werden alle aktuell erstellten Objekte entfernt, bevor die neuen hinzugefügt werden.
- Rechter Bereich: Die Achsen sind in der Einheit „Kilometer“ angegeben. Du kannst in diesem Fenster mit dem Mausrad zoomen (alternativ mit „+“ und „-“) und durch Klicken und Ziehen die Karte bewegen (alternativ über die Pfeiltasten). Oben links werden die vergangenen Tage angezeigt. Wenn du die Anzeige auswählst, kannst du mit dem Mausrad durch die vergangenen Tage navigieren (halte „Strg“ gedrückt um schneller zu navigieren).
- Funktion der oberen Leiste:
 - **Reset settings:** Setzt alle Einstellungen auf die Starteinstellungen zurück.
 - **Start/Pause/Continue:** Startet die Simulation/Pausiert die Anzeige/Lässt die Anzeige weiterlaufen. Kann auch über die Leertaste gesteuert werden.
 - **Restart:** Startet die Simulation von vorne.
 - **Simulation speed:** Bestimmt die Geschwindigkeit in der die Simulation abgespielt wird (entspricht ungefähr der Anzahl von Tagen, die pro Sekunde simuliert werden).